

.....

Série 1 : Dérivation et Applications

Deuxième Année Baccalauréat - Option Française

.....

Exercice 1 (Calcul de la fonction dérivée)

Déterminer la fonction dérivée f' de la fonction f dans chacun des cas suivants, après avoir précisé le domaine de dérivabilité :

$$1) f(x) = x^3 - 5x^2 + 4x - 1 \quad 2) f(x) = \frac{2x - 3}{x + 1} \quad 3) f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$$

$$4) f(x) = \cos(3x^2 - 1) \quad 5) f(x) = x\sqrt{x} \quad 6) f(x) = \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^4$$

Exercice 2 (Dérivabilité en un point)

Soit f la fonction numérique définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2}{x-1} & \text{si } x \leq 0 \\ f(x) = \sqrt{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Étudier la dérivabilité de la fonction f au point $x_0 = 0$ à droite et à gauche, puis interpréter géométriquement les résultats obtenus.

Exercice 3 (Équation de la tangente)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

- 1) Déterminer l'équation de la tangente (T) à la courbe (C_f) au point d'abscisse $x_0 = 2$.
- 2) Existe-t-il une tangente à (C_f) qui soit parallèle à la droite (D) d'équation $y = x$? Si oui, déterminer son équation.

Exercice 4 (Dérivabilité de la fonction réciproque)

Soit f la fonction définie sur $I = [0, \frac{\pi}{2}[$ par $f(x) = \tan(x) + x$.

- 1) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
- 2) Montrer que f^{-1} est dérivable en $y_0 = 0$ et calculer $(f^{-1})'(0)$.

Exercice 5 (Rolle et TAF - Théorème des Accroissements Finis)

- 1) Vérifier que la fonction $f(x) = x^3 - 3x$ vérifie les conditions du théorème de Rolle sur $[0, \sqrt{3}]$, puis déterminer la valeur du réel $c \in]0, \sqrt{3}[$ tel que $f'(c) = 0$.
- 2) En utilisant le théorème des accroissements finis (TAF), montrer que pour tous réels a et b de $\mathbb{R}$: $|\sin(a) - \sin(b)| \leq |a - b|$.

.....

Série 2 : Dérivation et Applications

Deuxième Année Baccalauréat - Option Française

.....

Exercice 1 (Sens de variation et extremums)

Soit f la fonction définie par $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$.

- 1) Déterminer le domaine de définition D_f et calculer les limites aux bornes.
- 2) Calculer la dérivée $f'(x)$ et dresser le tableau de variations complet de f .
- 3) Déterminer les extremums locaux de f sur son domaine.

Exercice 2 (Branches infinies)

Déterminer la nature de la branche infinie de la courbe (C_f) au voisinage de $\pm\infty$ dans les cas suivants :

$$1) f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x + 1} \quad 2) g(x) = x + \sqrt{x} \quad 3) h(x) = \frac{2x^3 + 1}{x^2 - 4}$$

Exercice 3 (Asymptote oblique)

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$.

- 1) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x + 3$ est une asymptote oblique à la courbe (C_f) au voisinage de $+\infty$ et $-\infty$.
- 2) Étudier la position relative de la courbe (C_f) par rapport à la droite (D) .

Exercice 4 (Concavité et points d'inflexion)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4 - 2x^3 + 3x - 1$.

- 1) Calculer la dérivée seconde $f''(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- 2) Étudier la concavité de la courbe (C_f) et déterminer ses points d'inflexion s'ils existent.

Exercice 5 (Éléments de symétrie)

- 1) Montrer que le point $A(1, 2)$ est un centre de symétrie pour la courbe de la fonction $f(x) = \frac{2x}{x - 1}$.
- 2) Montrer que la droite $(D) : x = 2$ est un axe de symétrie pour la courbe de la fonction $g(x) = x^2 - 4x + 5$.

.....

Série 3 : Dérivation et Applications

Deuxième Année Baccalauréat - Option Française

.....

Exercice 1 (Problème 1 : Fonction rationnelle)

Soit f la fonction numérique définie par : $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 3}$.

- 1) Déterminer D_f et calculer les limites aux bornes de D_f .
- 2) Montrer que (C_f) admet une asymptote verticale dont on donnera l'équation.
- 3) Montrer que la droite $(D) : y = x + 2$ est une asymptote oblique à (C_f) .
- 4) Calculer $f'(x)$, dresser le tableau de variations et tracer la courbe (C_f) (on prendra un repère orthonormé).

Exercice 2 (Problème 2 : Fonction avec racine carrée)

Soit g la fonction numérique définie par : $g(x) = x - \sqrt{x^2 - x}$.

- 1) Déterminer D_g .
- 2) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
- 3) Étudier la dérivabilité de g à droite en 1 et à gauche en 0, puis interpréter graphiquement.
- 4) Calculer $g'(x)$ sur les intervalles de dérivabilité, dresser le tableau de variations.

Exercice 3 (Problème 3 : Fonction irrationnelle complexe)

Soit h la fonction numérique définie par : $h(x) = \sqrt[3]{x^3 - 3x}$.

- 1) Étudier la parité de la fonction h et en déduire son domaine d'étude réduit.
- 2) Étudier les branches infinies de la courbe (C_h) au voisinage de $+\infty$.
- 3) Calculer $h'(x)$ et étudier les variations de h .

Exercice 4 (Utilisation d'une fonction auxiliaire)

****Partie A :*** Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 2x^3 + x^2 - 1$.

- 1) Dresser le tableau de variations de g .
- 2) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$ et que $0,6 < \alpha < 0,7$.
- 3) En déduire le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$.

****Partie B :*** Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$.

- 1) Calculer les limites de f aux bornes de son domaine.
- 2) Montrer que pour tout $x > 0$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.
- 3) En déduire les variations de f à l'aide du signe de α .